

期末大作业：基于 SSM/SpringBoot 的全栈应用开发

课程名称：Web高级开发技术

作业项目：自选主题的全栈应用系统开发

面向对象：网络工程专业大三学生（已完成 Spring MVC & MyBatis/JdbcTemplate 实验或作业）

作业目标：

1. **综合运用所学知识**：独立完成一个包含前端和后端逻辑的完整 Web 应用系统，整合 Spring 核心、Spring MVC 和 MyBatis (或 Spring Boot, MyBatis-Plus) 技术。
2. **系统设计与规划能力**：培养学生对系统进行需求分析、功能模块设计、技术选型和架构规划的能力。
3. **前后端协作能力**：掌握前端页面与后端数据交互的完整流程。
4. **代码规范与项目管理**：培养良好的代码编写习惯、项目组织能力和版本控制意识（推荐使用Git，上传至自己的github进行不同版本维护，提前学习一下怎么管理项目不同版本代码）。
5. **解决问题与独立学习能力**：面对实际开发中的问题，能够主动查阅资料、学习新技术并解决问题。

技术栈要求：

- **后端核心框架**：
 - **Spring Framework** (必须)：核心容器、AOP、事务管理等。
 - **Spring MVC** (必须)：处理请求、响应、数据绑定。
 - **持久化层**：**MyBatis** (必须) 或 **MyBatis-Plus** (推荐)。
 - **可选但推荐**：**Spring Boot** (极大地简化配置和开发流程)。
- **数据库**：MySQL (推荐)、PostgreSQL、H2 等关系型数据库。
- **构建工具**：Maven (必须)。
- **前端技术**：
 - **HTML5, CSS3, JavaScript** (可选)。
 - **可选但推荐**：任意前端框架/库，如 Vue.js, React, jQuery, Element UI, Bootstrap 等，提升页面效果和开发效率。
- **版本控制**：Git (推荐)。

大作业内容：

1. 系统主题选择（学生自定）

学生需自行决定一个 Web 应用系统的主题。可以基于前面实验的登录注册功能进行完善，例如：

- **网上衣柜/服装管理系统** (在登录注册基础上增加衣物上传、分类、搭配、分享等功能)
- **个人博客系统** (在登录注册基础上实现文章发布、评论、分类、搜索等)
- **简单电商网站** (商品浏览、加入购物车、订单管理等)
- **学习管理系统** (课程管理、作业提交、成绩查询等)
- **任务管理/待办事项系统** (任务创建、分配、状态管理等)

注意：

- **严禁抄袭**！系统实现方式不能与其他同学雷同。
- 主题应具有一定的实际意义和可实现性。

2. 核心功能模块要求（至少5个）

每个系统至少需要实现 **5 个独立的功能模块**。这5个模块应能够体现 SSM (Spring, Spring MVC, MyBatis) 或 Spring Boot + MyBatis-Plus 的核心知识点。

以下是一些建议的功能模块示例，学生可以根据自己的系统主题进行选择和扩展：

1. 用户认证与授权模块 (登录、注册、注销, 权限管理):

◦ SSM 知识点体现:

- **Spring MVC**: @Controller 处理登录/注册请求, @RequestMapping 路径映射, @RequestParam、@ModelAttribute 进行请求参数绑定。
- **Spring Core**: UserService 作为 @Service 组件, 通过 @Autowired 进行依赖注入, 实现业务逻辑。
- **MyBatis**: UserMapper 接口及对应的 XML (或注解) 实现用户查询、插入、更新, 使用 <select>, <insert> 等标签。
- **安全**: 密码加密存储 (如 MD5/BCrypt), 会话管理 (HttpSession)。
- **前端**: 表单提交, 前端校验。

2. 数据管理模块 (例如: 商品管理、文章管理、用户资料管理):

◦ SSM 知识点体现:

- **Spring MVC**: 处理增删改查请求 (GET/POST), 使用 PathVariable 传递ID。
- **MyBatis**: 实现数据的 CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) 操作, 例如 <insert>, <select>, <update>, <delete> 语句, 使用动态 SQL (<if>, <where>, <foreach>) 进行条件查询或批量操作。
- **Spring Core**: 事务管理 (通过 @Transactional 注解)。
- **前端**: 列表展示, 新增/编辑表单, 删除确认, 分页查询。

3. 文件上传与下载模块 (例如: 头像上传、图片上传、附件下载):

◦ SSM 知识点体现:

- **Spring MVC**: 处理 MultipartFile 类型的文件上传, 配置 MultipartResolver。
- **Spring Core**: 文件保存到服务器指定目录, 文件路径存储到数据库。
- **MyBatis**: 更新数据库中文件的路径信息。
- **前端**: <input type="file"> 实现文件选择, 提交表单。

4. 搜索与分页模块 (例如: 商品搜索、文章列表分页显示):

◦ SSM 知识点体现:

- **Spring MVC**: 接收搜索关键字、页码、每页大小等参数。
- **MyBatis**: 在 Mapper.xml 中编写带条件和分页参数的 SQL 查询语句 (使用 LIMIT / OFFSET 或 ROWNUM)。
- **前端**: 搜索框, 分页组件 (页码、上一页、下一页)。

5. 数据统计/可视化模块 (例如: 订单数量统计、用户活跃度):

◦ SSM 知识点体现:

- **Spring MVC**: 提供数据接口 (可能返回 JSON)。
- **MyBatis**: 编写复杂的 SQL 统计查询语句 (如 GROUP BY, COUNT, SUM)。
- **前端**: 使用 ECharts, Chart.js 等库将数据以图表形式展示。

6. 评论/留言模块:

◦ SSM 知识点体现:

- **Spring MVC**: 处理评论提交和评论列表获取请求。
- **MyBatis**: 评论数据插入、查询。
- **事务**: 可能涉及到多表操作 (如评论数更新), 体现事务管理。
- **前端**: 评论输入框, 评论列表。

3. 功能和细节的丰富性

在满足5个基本功能模块的前提下, 以下额外的功能和细节将获得更高的分数:

- **更完善的用户体验**: 良好的界面设计, 友好的错误提示, 加载动画, 响应式布局等。
- **高级功能**:
 - 文件预览、多文件上传。
 - 消息通知、站内信。
 - 导出/导入功能 (Excel/PDF)。
 - RESTful API 设计, 前后端完全分离。
 - 使用缓存技术 (如 Redis)。
 - 集成第三方服务 (如短信验证码、邮箱)。
- **代码质量**:
 - 代码结构清晰, 分层合理 (Controller, Service, DAO/Mapper)。
 - 良好的命名规范。
 - 详细的注释。
 - 单元测试 (可选, 但会加分)。
- **安全性**: 防止 SQL 注入 (MyBatis 默认可防)、XSS 攻击、CSRF 攻击等措施。

- **性能优化**：适当考虑查询优化、索引等（可在说明书中体现）。

提交要求：

1. **系统代码（Git 仓库链接或打包文件）**：
 - 必须包含完整的 Maven 项目结构。
 - 代码可直接在 IDE 中导入并运行（部署到 Tomcat 或直接运行 Spring Boot）。
 - 请确保数据库连接配置正确，并提供数据库的初始化 SQL 脚本。
2. **系统使用说明书（PDF 格式）**：
 - **系统简介**：系统名称、功能概述、应用场景。
 - **技术栈说明**：所使用的所有前端和后端技术（如 Spring Boot, Vue.js, MySQL 等）。
 - **环境搭建与部署**：详细说明如何导入项目、配置数据库、启动项目。
 - **功能模块说明**：逐一介绍每个功能模块，包括其作用、实现方式（简要），并附上**关键页面截图**。
 - **核心知识点体现**：重点说明 SSM/SpringBoot 框架在各个功能模块中的具体应用，例如：
 - 哪个 Controller 负责处理哪个请求？
 - @Service 做了哪些业务逻辑？
 - @Transactional 用在哪里？
 - MyBatis 的 Mapper 接口和 XML 如何实现数据库操作？是否使用了动态 SQL？
 - 文件上传/下载是如何实现的？
 - 前端与后端如何进行数据交互（Ajax/表单提交）？
 - **遇到的问题及解决方案**：总结开发过程中遇到的主要问题以及你是如何解决的。
 - **创新点与亮点**：如果有任何独特的功能、界面设计、技术应用等，请详细说明。
 - **个人分工说明**：如果是团队项目，请说明每个成员的具体分工和贡献。
 - **项目展望（可选）**：未来可以如何改进或扩展系统。

评分标准：

- **基础功能完整性 (80分)**：
 - 满足至少5个核心功能模块的基本要求。
 - 登录注册功能必须完整且正确。
 - 前后端数据交互正确无误。
 - 系统代码可运行，功能可演示。
 - 符合上述 SSM/SpringBoot 的核心知识点体现要求。
 - **每缺少一个基本功能模块或核心知识点未体现，将酌情扣分 (5-10分/项)。**
- **功能和细节的丰富性 (10分)**：
 - 额外实现的功能点 (如文件预览、数据导出、RESTful API)。
 - 优秀的用户界面/用户体验 (如响应式布局、美观的UI组件)。
 - 对代码质量、安全性的额外关注 (如密码加密、基本安全防范)。
- **系统使用说明书质量 (10分)**：
 - 内容完整、结构清晰、逻辑严谨。
 - 技术说明准确、深入。
 - 排版美观，图文并茂。
 - 对问题分析和解决方案的阐述清晰。

总分 = 基础功能完整性 + 功能和细节的丰富性 + 系统使用说明书质量

特别提示：

- 这是一个考察综合能力的作业，鼓励同学们大胆尝试新功能和新框架（如 Vue.js, React, MyBatis-Plus, Spring Boot 等），但前提是确保核心的 SSM 知识点得到了扎实的体现。
- 项目开发过程中，遇到问题是正常的。重要的是学会如何查找资料（官方文档、博客、Stack Overflow）、独立思考并解决问题。